

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«Программно-аппаратные средства интеллектуальных систем»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

Ст. преподаватель _____ Болдырихин О.В.

Липецк, 2025

Содержание

1. Задание, конкретизированное вариантом 3

2. Описание исследуемых показателей 4

3. Исходные данные 6

4. Использованные программные средства 6

5. Результаты расчёта: таблицы, графики 7

6. Выводы 9

1. Задание, конкретизированное вариантом

Изучить основные технические характеристики суперкомпьютерных систем.

Исследовать динамику рейтинга Top500 по заданным характеристикам суперкомпьютеров: типу архитектуры в целом, архитектуре используемых центральных процессоров и сопроцессоров, межсоединениям (сети, интерконнекту), операционной системе, производителю, расположению (регион, страна, учреждение или организация), отрасли (сегменту) и области применения (Application Area). Для этого необходимо в каждом рейтинге определить число компьютеров, обладающих заданной характеристикой, представить полученные данные в табличном и графическом виде, отметить тенденцию изменения этого числа.

Вариант 17: Интерконнект InfiniBand

2. Описание исследуемых показателей

Infiniband (иногда сокр. IB) — высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть, используемая в высокопроизводительных вычислениях, имеющая очень большую пропускную способность и низкую задержку. Также используется для внутренних соединений в некоторых вычислительных комплексах. По состоянию на 2014 год Infiniband являлся наиболее популярной сетью для суперкомпьютеров. Контроллеры Infiniband (host channel adapter) и сетевые коммутаторы производятся компаниями Mellanox и Intel. При создании Infiniband в него закладывалась масштабируемость, сеть использует сетевую топологию на основе коммутаторов (Switched fabric).

В качестве коммуникационной сети кластеров Infiniband конкурирует с группой стандартов Ethernet и проприетарными технологиями, например, компаний Cray и IBM. При построении компьютерных сетей IB конкурирует с Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet и 40/100 Gigabit Ethernet. Также IB используется для подключения накопителей информации DAS. Развитием и стандартизацией технологий Infiniband занимается InfiniBand Trade Association

Подобно многим современным шинам, например, PCI Express, SATA, USB 3.0, в Infiniband используются дифференциальные пары для передачи последовательных сигналов. Две пары вместе составляют одну базовую двунаправленную последовательную шину (англ. lane), обозначаемую 1x. Базовая скорость — 2,5 Гбит/с в каждом направлении. Порты Infiniband состоят из одной шины или агрегированных групп 4x или 12x базовых двунаправленных шин. Чаще всего применяются порты 4x[4].

Для портов существует несколько режимов передачи данных по шинам. Более ранние режимы использовали для балансировки сигнала

кодирование 8B/10B (каждые 8 бит данных передаются по шине как 10 бит) с накладными расходами в 20%:

Single Data Rate (SDR, 1999) — работа с базовой скоростью 2,5 Гбит/с, эффективная скорость (с учётом расходов на кодирование) 2 Гбит/с на каждую шину

Double Data Rate (DDR, 2004) — битовая скорость равна удвоенной базовой (5 Гбит/с, эффективная 4 Гбит/с). 4x порт имеет физическую скорость 20 Гбит/с и эффективную 16 Гбит/с

Quad Data Rate (QDR, 2008) — соответственно, учетверённой (базовая 10 Гбит/с), эффективная для 4x порта 32 Гбит/с.

Начиная с режима FDR-10 применяется намного более экономичное кодирование 64B/66B:

Fourteen Data Rate 10 (FDR-10) — эффективная скорость на 1x шину чуть более 10 Гбит/с, для 4x порта 40 Гбит/с

Fourteen Data Rate (FDR, 2011) — базовая скорость 1x шины 14,0625 Гбит/с, 4x порт предоставляет около 56 Гбит/с

Enhanced Data Rate (EDR) — скорость 1x 25,78125 Гбит/с, 4x — около 100 Гбит/с

Основное назначение Infiniband — межсерверные соединения, в том числе и для организации RDMA (Remote Direct Memory Access).

3. Исходные данные

В качестве исходных данных используются результаты рейтингов TOP500, начиная с июня 2007 года и заканчивая июнем 2025 года

4. Использованные программные средства

Для выполнения анализа использовался язык программирования Python 3. Необходимые библиотеки устанавливались с помощью команды:

`pip install requests lxml mapplotlib pandas numpy scipy tabulate`

С помощью библиотеки `requests` выполнялось автоматическое скачивание XML-файлов с сайта `top500.org`

Модуль «`lxml.etree`» применялся для разбора структуры XML. Из каждого документа (рейтинга) извлекается значение «`top500:computer`» с помощью функции `findtext`, затем в каждой извлечённой строке ищется слово «`InfiniBand`» с помощью функции `search`. Совпадения добавляются в массив, соответствующий рейтингу, для последующей обработки.

Результаты записываются в единую таблицу (DataFrame) с помощью библиотеки `pandas` и сохраняются в файл `top500_efficiency.csv`. Исходя из полученной таблицы, строится гистограмма тенденций использования InfiniBand в суперкомпьютерах.

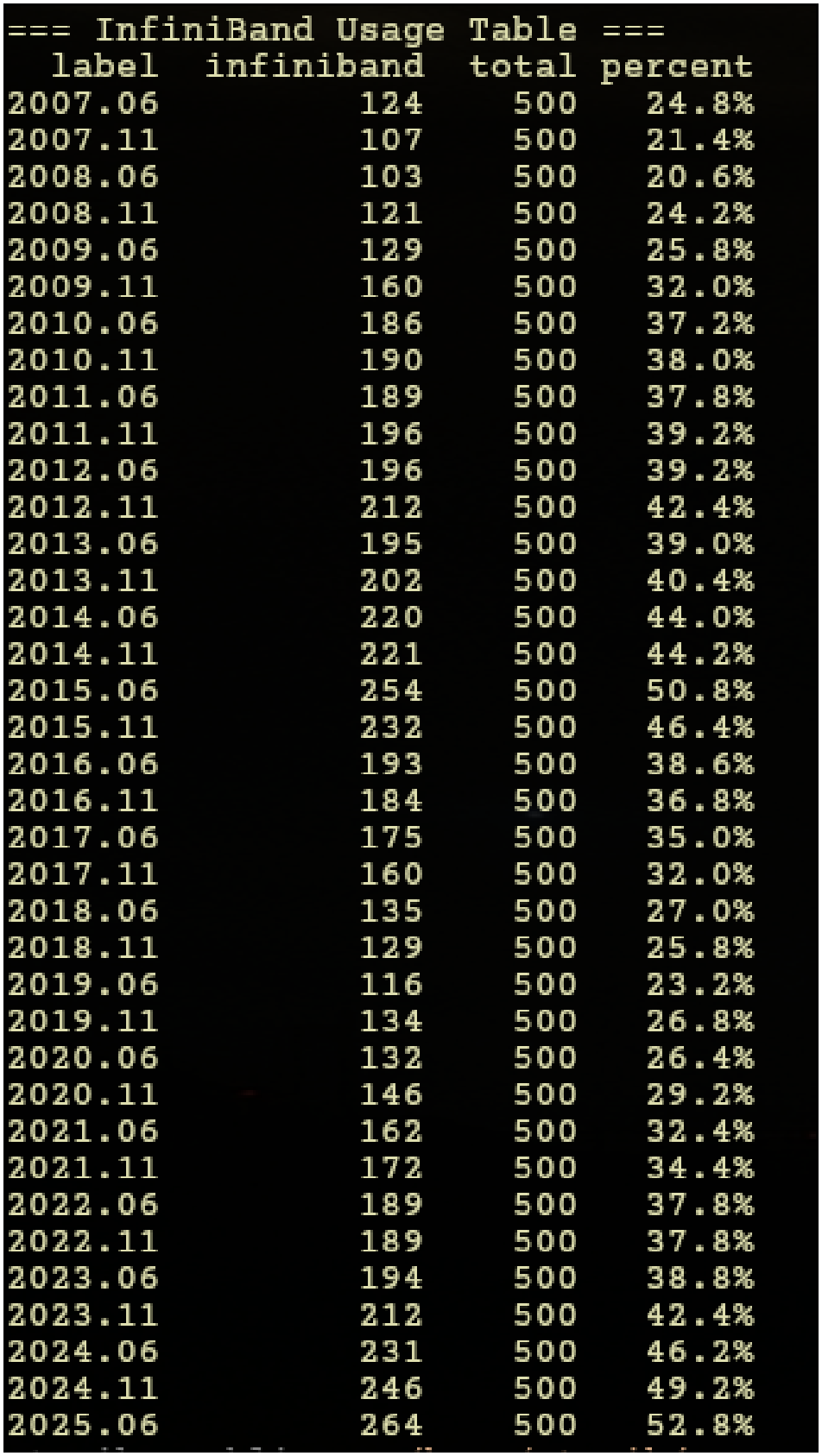
По оси X - даты составления рейтинговых списков.

По оси Y - количество суперкомпьютеров, использующих исследуемую компьютерную сеть InfiniBand.

Текст программы представлен в приложении 1.

5. Результаты расчёта: таблицы, графики

Полученная таблица использования компьютерной сети InfiniBand для каждого рейтинга TOP500, начиная с 2007.06, заканчивая 2025.06, представлена на рисунке 1.



=== InfiniBand Usage Table ===

label	infiniband	total	percent
2007.06	124	500	24.8%
2007.11	107	500	21.4%
2008.06	103	500	20.6%
2008.11	121	500	24.2%
2009.06	129	500	25.8%
2009.11	160	500	32.0%
2010.06	186	500	37.2%
2010.11	190	500	38.0%
2011.06	189	500	37.8%
2011.11	196	500	39.2%
2012.06	196	500	39.2%
2012.11	212	500	42.4%
2013.06	195	500	39.0%
2013.11	202	500	40.4%
2014.06	220	500	44.0%
2014.11	221	500	44.2%
2015.06	254	500	50.8%
2015.11	232	500	46.4%
2016.06	193	500	38.6%
2016.11	184	500	36.8%
2017.06	175	500	35.0%
2017.11	160	500	32.0%
2018.06	135	500	27.0%
2018.11	129	500	25.8%
2019.06	116	500	23.2%
2019.11	134	500	26.8%
2020.06	132	500	26.4%
2020.11	146	500	29.2%
2021.06	162	500	32.4%
2021.11	172	500	34.4%
2022.06	189	500	37.8%
2022.11	189	500	37.8%
2023.06	194	500	38.8%
2023.11	212	500	42.4%
2024.06	231	500	46.2%
2024.11	246	500	49.2%
2025.06	264	500	52.8%

Рисунок 1 — Таблица использования InfiniBand среди суперкомпьютеров (2007.06–2025.06)

Гистограмма полученной таблицы представлена на рисунке 2.

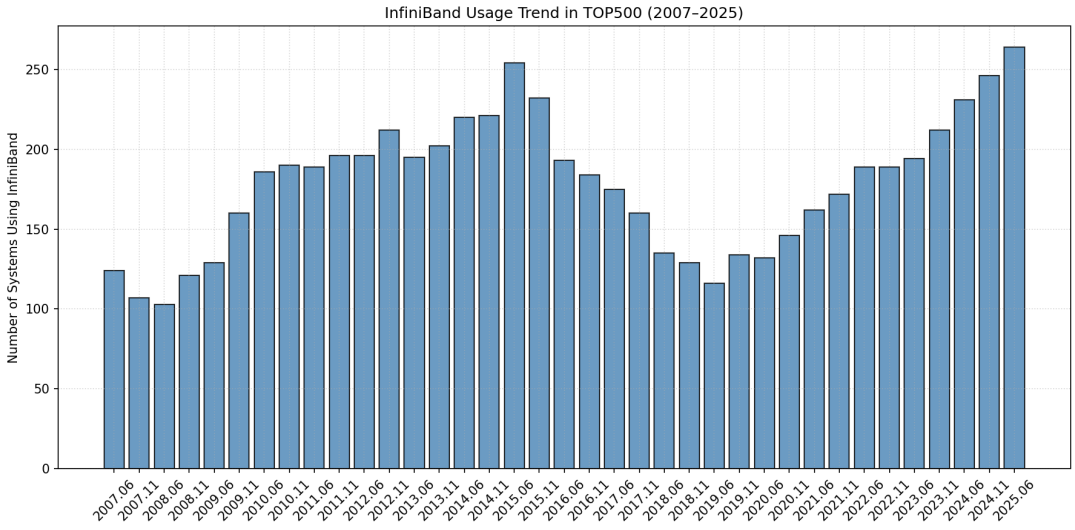


Рисунок 2 — Гистограмма, отображающая тенденцию использования InfiniBand среди суперкомпьютеров (2007.06–2025.06)

6. Выводы

Рост с 2007 по 2015. В эти годы HPC-инфраструктура стремительно масштабировалась, и InfiniBand давал то, чего не обеспечивали Ethernet-решения того времени: низкие задержки, высокую пропускную способность и стабильную работу на крупных кластерах. Производители суперкомпьютеров активно переходили на InfiniBand, а сами сети переживали ускоренное развитие — появлялись новые поколения (DDR, QDR, FDR), что автоматически подталкивало рынок вверх. Этот период можно назвать фазой активного внедрения и технологического лидерства InfiniBand.

Спад после 2015 до примерно 2019 года связан с тем, что высокоскоростной Ethernet начал догонять InfiniBand по ключевым параметрам. 40GbE и позже 100GbE стали массовыми и относительно дешёвыми. Многие центры обработки данных стали смотреть в сторону Ethernet как универсального решения: одна инфраструктура закрывает и обычные

серверные нагрузки, и распределённые вычисления. Параллельно начали расти облачные HPC-услуги, где крупные провайдеры предпочитали унифицированные сетевые стеки для упрощения эксплуатации — тоже в пользу Ethernet. Всё это временно снизило долю InfiniBand.

Возврат к росту после 2019 выглядит логичным в контексте резкого подъёма нагрузок ИИ и GPU-кластеров. Современные AI-модели требуют экстремально низких задержек и высокой пропускной способности при огромном объёме межузловых обменов. InfiniBand в этих условиях вновь стал фактически стандартом для крупных ML-кластеров — особенно из-за RDMA и NVLink/NVSwitch-ориентированных архитектур.

Приложение 1. Код программы

```
#!/usr/bin/env python3
"""
TOP500 InfiniBand Interconnect Trend Analysis (2007-2025)

Dependencies:
    pip install lxml matplotlib pandas
"""

import os
import re
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from lxml import etree

# ---------- CONFIG ----------
XML_DIR = "xml"
OUT_CSV = "infiniband_trend.csv"
OUT_PLOT = "infiniband_trend.png"
# ----------------------------

def parse_xml(path):
    """Return number of systems mentioning InfiniBand in <computer> fiel
    with open(path, "rb") as f:
        xml_bytes = f.read()
```

```
    try:
        root = etree.fromstring(xml_bytes)
    except Exception as e:
        print(f"[ERR]  Cannot parse {path}: {e}")
        return 0, 0

    ns_uri = root.nsmap.get("top500")
    ns = {"top500": ns_uri} if ns_uri else {}

    total, infiniband = 0, 0

    for site in root.findall("top500:site", namespaces=ns) if ns_uri els
        total += 1
        comp_text = site.findtext("top500:computer", namespaces=ns) if n
        if comp_text and re.search(r"infini\s*band", comp_text, re.IGNOR
            infiniband += 1

    return total, infiniband


def parse_all():
    records = []
    for fname in sorted(os.listdir(XML_DIR)):
        if not fname.endswith(".xml"):
            continue
        match = re.search(r"TOP500_(\d{4})(\d{2})\.xml", fname)
        if not match:
```

```
            continue
        year, month = int(match.group(1)), int(match.group(2))
        path = os.path.join(XML_DIR, fname)
        total, infiniband = parse_xml(path)
        if total == 0:
            continue
        ratio = infiniband / total * 100
        label = f"{year}.{month:02d}"
        records.append({
            "year": year,
            "month": month,
            "label": label,
            "total": total,
            "infiniband": infiniband,
            "percent": ratio
        })
        print(f"[OK]  {fname}: {infiniband}/{total} ({ratio:.1f}%)")

    return pd.DataFrame(records)


def plot_trend(df):
    plt.figure(figsize=(12,6))
    x = range(len(df))
    plt.bar(x, df["infiniband"], color="steelblue", edgecolor="black", a
    plt.xticks(x, df["label"], rotation=45)
    plt.ylabel("Number of Systems Using InfiniBand")
```

```
    plt.title("InfiniBand Usage Trend in TOP500 (2007-2025)")
    plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.5)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(OUT_PLOT, dpi=150)
    plt.close()
    print(f"[PLOT] {OUT_PLOT} saved")


def main():
    if not os.path.isdir(XML_DIR):
        print(f"[ERROR] Directory '{XML_DIR}' not found")
        return

    df = parse_all()
    if df.empty:
        print("[ERROR] No valid XML files parsed.")
        return

    df = df.sort_values(["year", "month"]).reset_index(drop=True)
    df.to_csv(OUT_CSV, index=False)
    print(f"[CSV] {OUT_CSV} saved ({len(df)} records)")

    print(df)

    plot_trend(df)

    print("\n=== InfiniBand Usage Table ===")
```

```
    print(df[["label", "infiniband", "total", "percent"]].to_string(inde

if __name__ == "__main__":
    main()
```